

День 5 • 🔌 Применение MCP в работе AI-агента

📋 Обсуждаемые темы:

- 🤔 Что такое MCP (Model Context Protocol)? (10 минут)
- 🎯 MCP: где применяется? (5 минут)
- 🔄 MCP: как проявляется в работе? (5 минут)
- 💻 MCP: как связан с Cursor AI? (15 минут)
- 🏆 Топ-5 MCP для разработчика (5 минут)

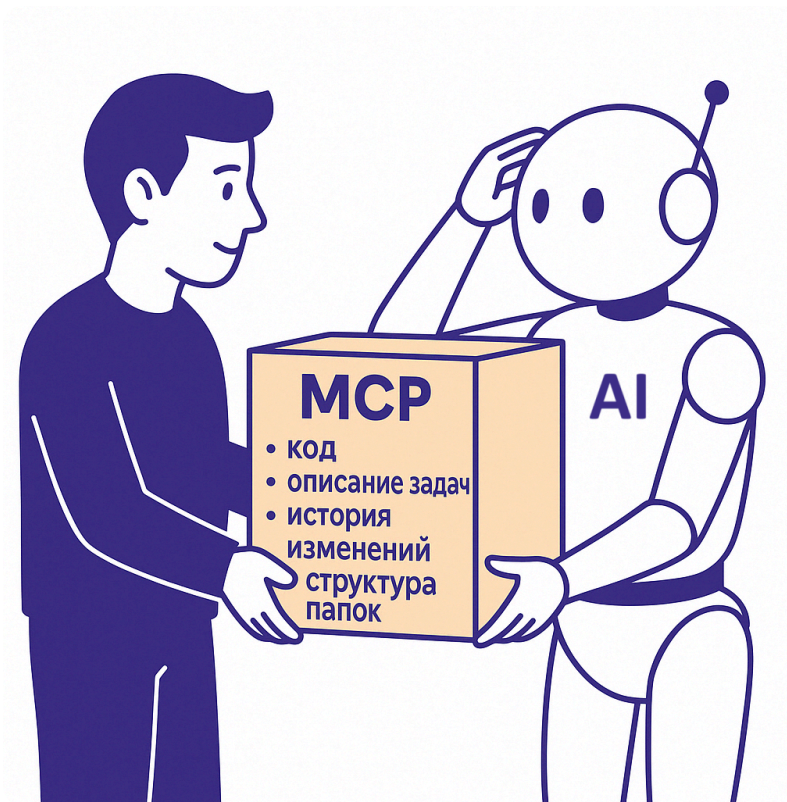
🤔 Что такое MCP?

MCP это не язык программирования, не фреймворк и не библиотека.
Это **протокол** — то есть **набор правил**, которые определяют, как AI-модели взаимодействуют с контекстом.

| MCP — это мост между AI и вашим проектом.



МСР: аналогия



 Представьте, что вы нанимаете стажёра и даёте ему коробку с документами. Вот эта коробка и есть МСР. Только вместо стажёра — ИИ.

 МСР помогает ИИ понимать, в каком проекте он работает, какие цели, какая архитектура, какие ограничения.

МСР: когда контекст, структурирован по правилам

Модель по МСР получает:

-  структуру проекта (какие файлы, какие директории),
-  описание ролей (где UI, где back-end, где данные),
-  историю коммитов, issues, pull requests,
-  активные задачи и TODO в коде.

 МСР — это как "**AI-friendly**" документация, только в реальном времени и в понятном формате для LLM.

МСР: где применяется?

Применение	Что даёт МСР
 В AI-IDE (Cursor, VS Code...)	Позволяет AI ориентироваться в коде проекта
 При генерации кода	Обеспечивает релевантный output с учётом текущего проекта
 В автодополнении	Помогает не просто «угадывать» код, а понимать, куда он вставляется
 В анализе pull request	Позволяет AI делать осмысленный ревью, а не просто сравнение строк
 В AI-агентах	Даёт агентам доступ к инструментам: файлам, браузеру, API, БД

МСР: как проявляется в работе?

Допустим, вы работаете в проекте где 20 папок.

Без МСР :

-  AI видит только текущий файл.
-  Не понимает, к чему он относится.
-  Не знает, какие зависимости в проекте.

С МСР :

-  AI знает, что вы правите компонент в `/app/admin/src/pages/Settings` .
-  Он видит, что этот компонент взаимодействует с API `/api/user` .
-  Он может подсказать, как обновить контракт и где внести правки.

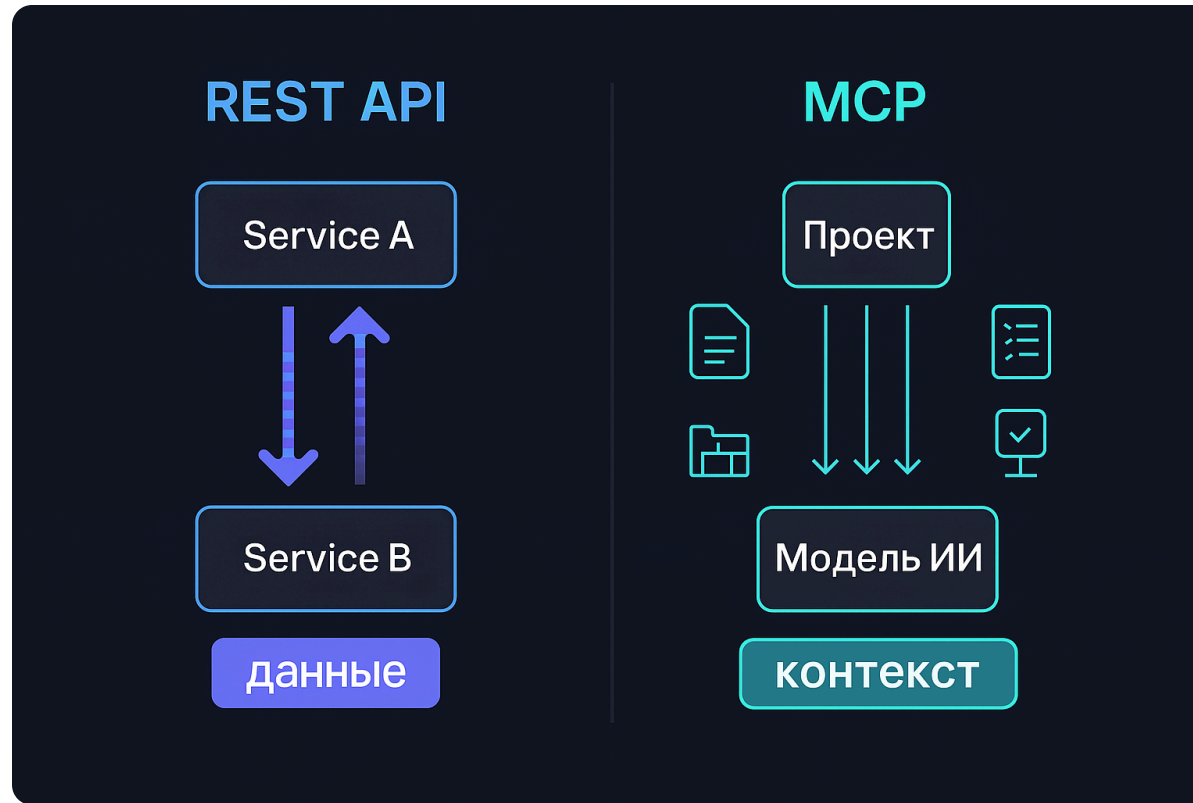
MCP: как связан с Cursor AI?

Cursor AI = редактор кода с встроенным ИИ

-  MCP — это формат, через который Cursor AI узнаёт, что происходит в проекте
-  MCP предоставляет AI всю информацию: структуру, контекст, задачу, роль файла
-  Благодаря MCP, Cursor может не просто генерировать код, а генерировать его осмысленно и в нужное место.

 MCP используется как протокол связи между твоим проектом и моделью внутри Cursor.

MCP: как API, но только для контекста



Если **REST API** передаёт данные между сервисами, то **MCP** передаёт контекст между проектом и моделью.

MCP из эксперимента превратился в отраслевой стандарт:

- 🏢 Поддержку добавили **Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft**
- 🛠 Сотни готовых MCP-серверов: GitHub, Jira, Slack, браузер, базы данных
- 💻 Работает в **Cursor, VS Code Copilot, Claude Desktop, Windsurf**
- 🤖 Стал основой для **автономных AI-агентов** в реальных проектах

Топ-5 MCP для разработчика

#	MCP-сервер	Что умеет
1	 chrome-devtools-mcp	Chrome DevTools: скриншоты, performance, отладка
2	 Docker MCP	Управление контейнерами и образами из AI
3	 GitHub MCP	Репо, PR, issues, Actions из чата
4	 Playwright MCP	Автоматизация браузера: клики, формы, тесты
5	 PostgreSQL MCP	SQL-запросы к БД прямо из AI-агента

1. chrome-devtools-mcp

 github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp

Управляет живым браузером Chrome: скриншоты, клики, анализ производительности, консоль, сетевые запросы.

Cursor → Settings → MCP → New MCP Server :

```
{
  "mcpServers": {
    "chrome-devtools": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "chrome-devtools-mcp@latest"]
    }
  }
}
```

2. Docker MCP

 github.com/docker/mcp-servers

AI запускает, останавливает и проверяет контейнеры, читает логи, управляет образами — без терминала.

Cursor → Settings → MCP → New MCP Server :

```
{
  "mcpServers": {
    "mcp-server-docker": {
      "command": "docker",
      "args": [
        "run",
        "-i",
        "--rm",
        "-v",
        "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock",
        "mcp-server-docker:latest"
      ]
    }
  }
}
```

3. GitHub MCP

 github.com/modelcontextprotocol/servers

Создаёт PR и issues, читает файлы репозитория, ищет по коду, управляет ветками прямо из AI.

Cursor → Settings → MCP → New MCP Server :

```
{
  "mcpServers": {
    "github": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-github"],
      "env": { "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "<YOUR_TOKEN>" }
    }
  }
}
```

4. Playwright MCP

 github.com/microsoft/playwright-mcp

Автоматизация браузера от Microsoft: заполняет формы, кликает, делает скриншоты, пишет e2e-тесты.

Cursor → Settings → MCP → New MCP Server :

```
{
  "mcpServers": {
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["@playwright/mcp@latest"]
    }
  }
}
```

5. PostgreSQL MCP

 github.com/modelcontextprotocol/servers

AI выполняет SQL-запросы, анализирует схему и данные прямо в контексте задачи.

Cursor → Settings → MCP → New MCP Server :

```
{
  "mcpServers": {
    "postgres": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-postgres",
               "postgresql://localhost/mydb"]
    }
  }
}
```

-  Документация по MCP
-  GitHub MCP
-  Каталог MCP

-  MCP — это де-факто стандарт взаимодействия между ИИ и вашим кодом
-  Он делает AI-помощников вроде Cursor в десятки раз полезнее
-  MCP снижает фрустрацию от «неумного» AI
-  Ускоряет работу в связке человек + машина
-  Сегодня MCP поддерживается всеми ведущими AI-платформами и сотнями готовых интеграций

Вы получили новые инструменты — но опыт начинается с практики... 

 **Исследуйте** — пробуйте код, экспериментируйте, ошибайтесь

 **Углубляйтесь** — каждая тема открывает новые возможности

 **Создавайте** — даже маленький проект лучше теории

Это невозможно, пока вы это не сделаете!

Успехов!